

Configuration VirtualBox et Pfsense

Prérequis

Un système de virtualisation(ici VirtualBox).

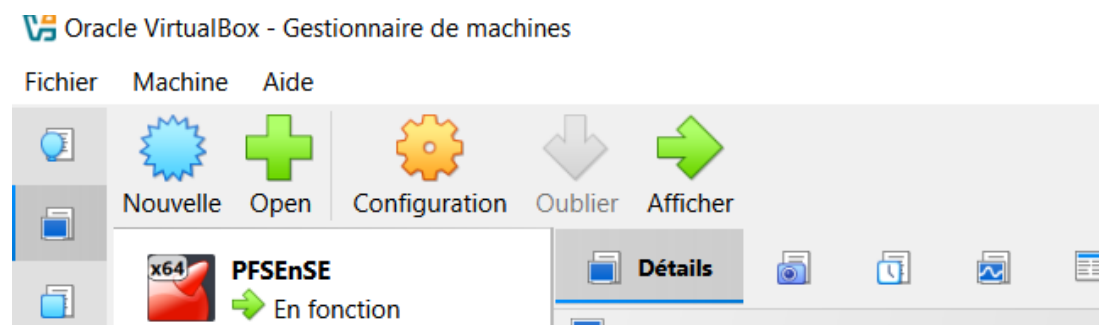
Une image iso pour pfsense.

Une image iso pour créer une debian.

Mise en place de pfsense:

Sur VirtualBox:

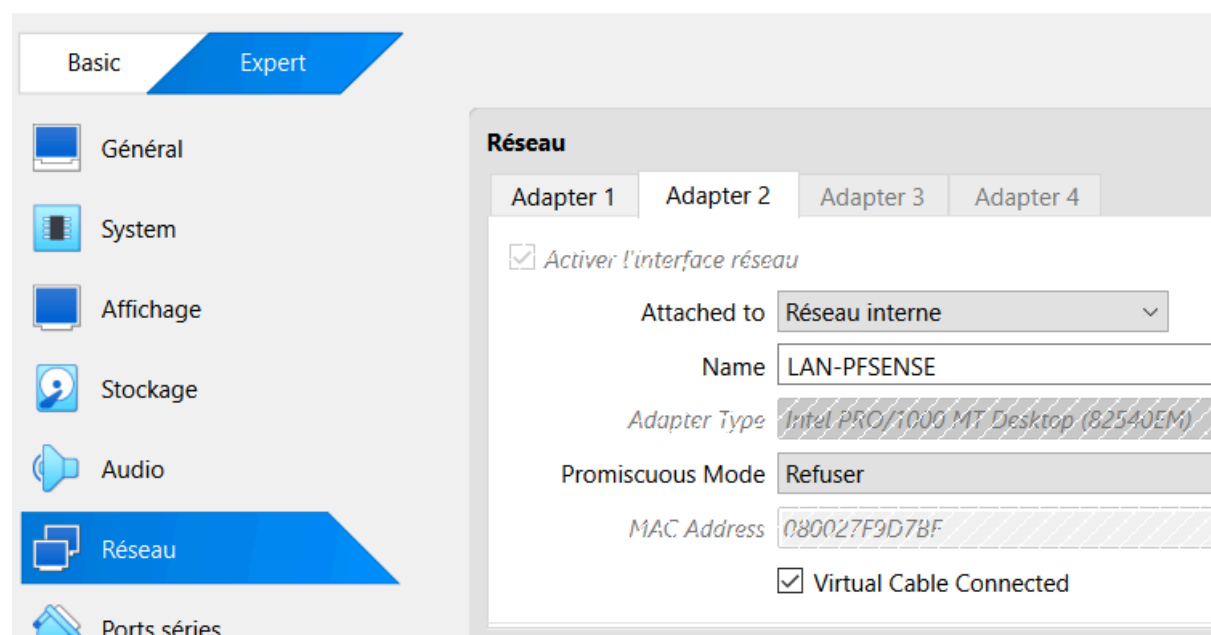
- On clique sur **nouvelle**
- On la nomme pfsense
- On choisit l'image pour pfsense téléchargée précédemment.



Maintenant, on modifie la configuration en laissant la machine éteinte.

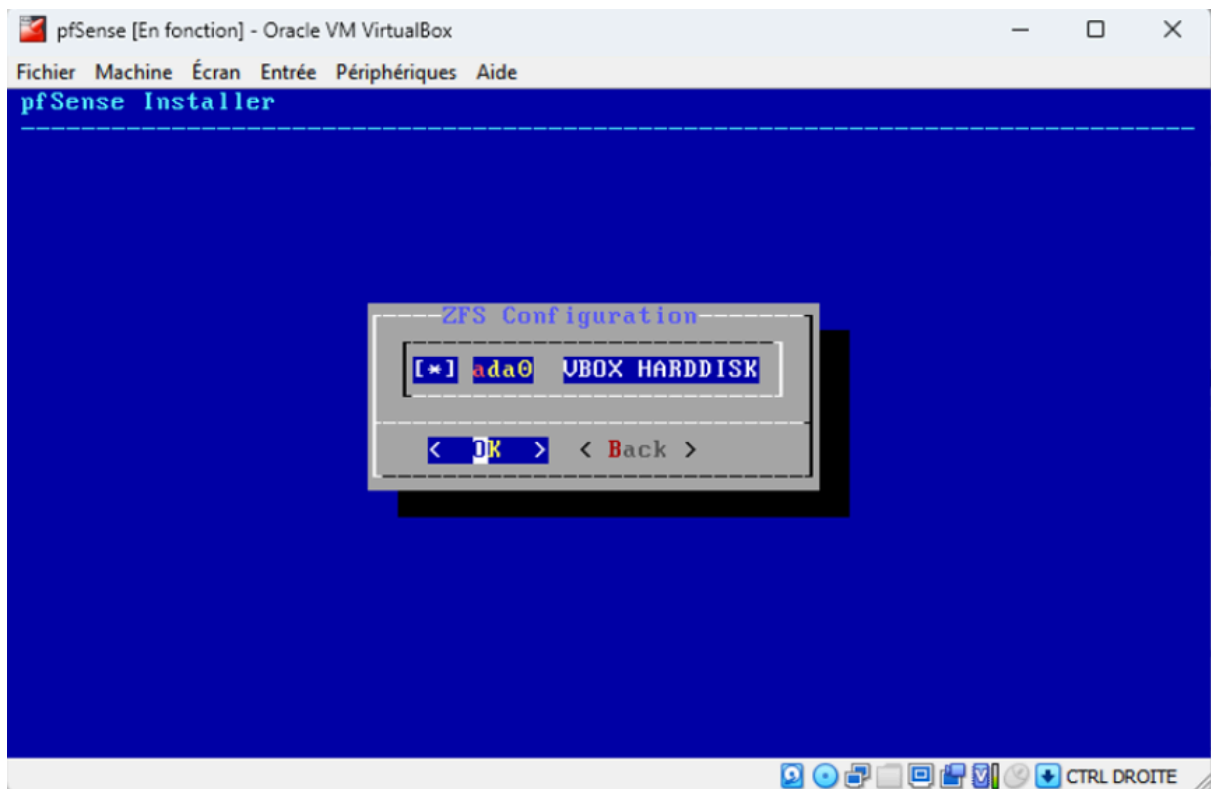
Dans réseau, on passe la première carte réseau en accès par pont et on en ajoute une deuxième en réseau interne et en modifiant le nom

⚙️ PFSEnSE - Settings

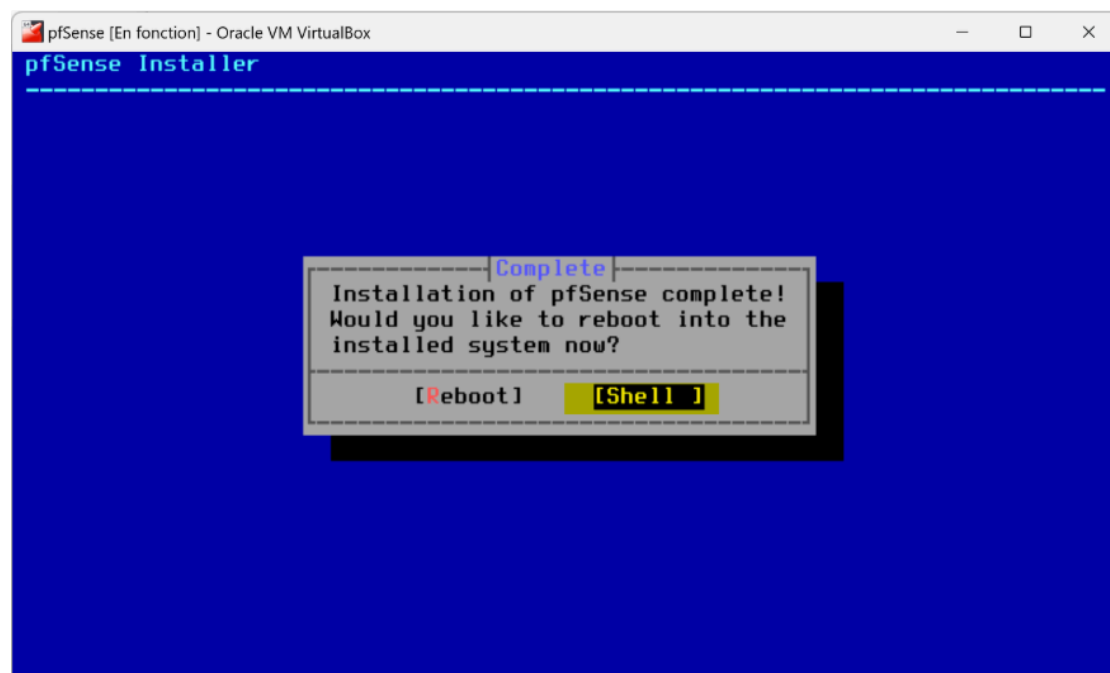


Lorsqu'on démarre, l'installation se lance automatiquement.

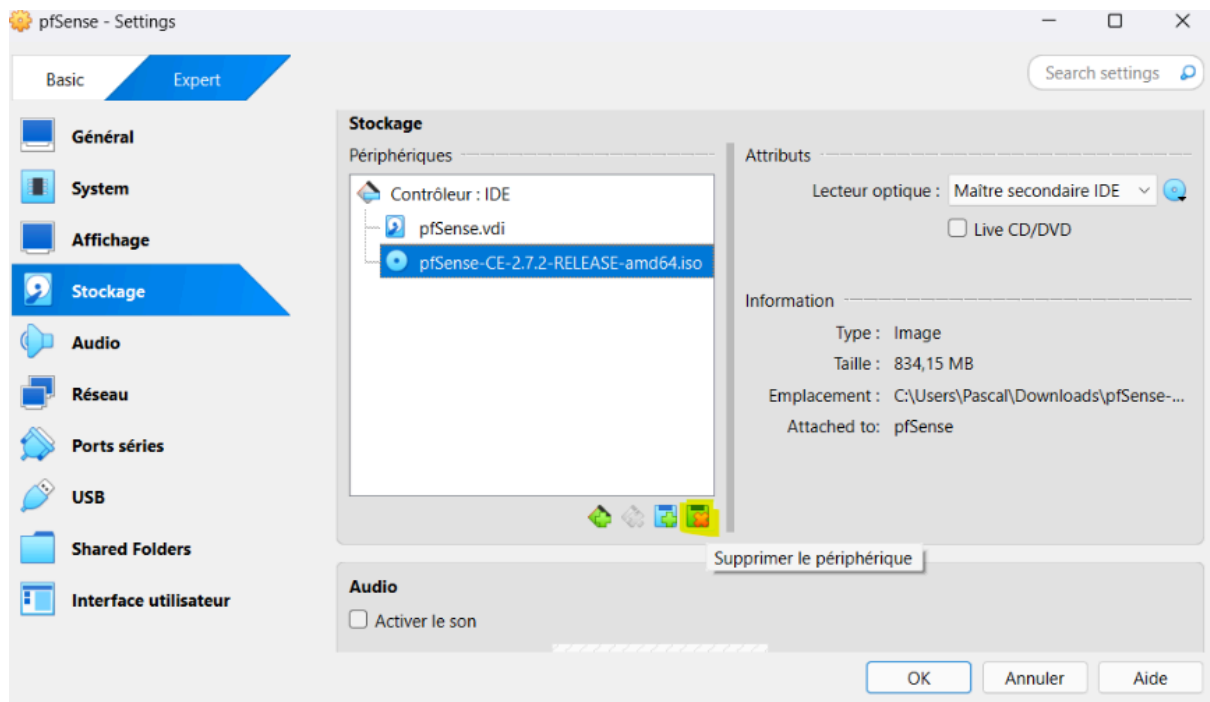
On peut valider partout sauf à un moment où l'on doit sélectionner le seul choix possible.



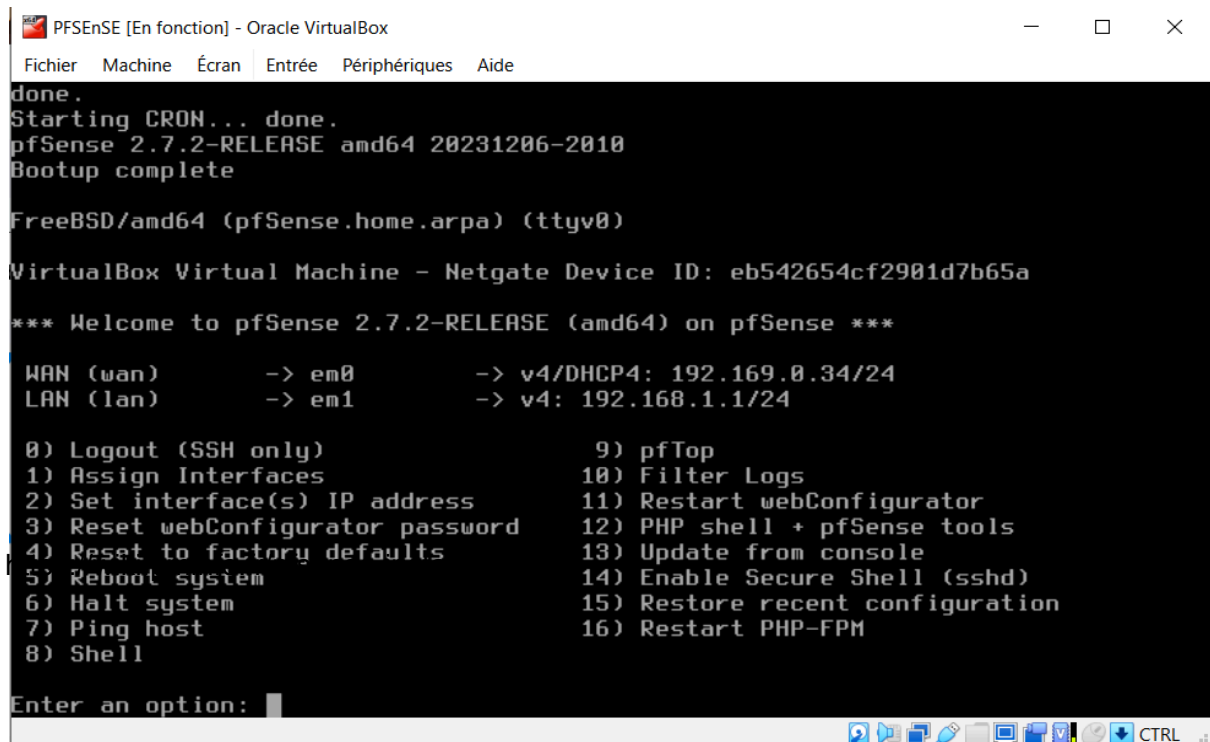
Afin d'éteindre la machine, plutôt que la redémarrer, on va utiliser le Shell pour lancer la commande **init 0**



Ensuite, avant de redémarrer, on supprime le lecteur optique sinon on risque de relancer en boucle l'installation.



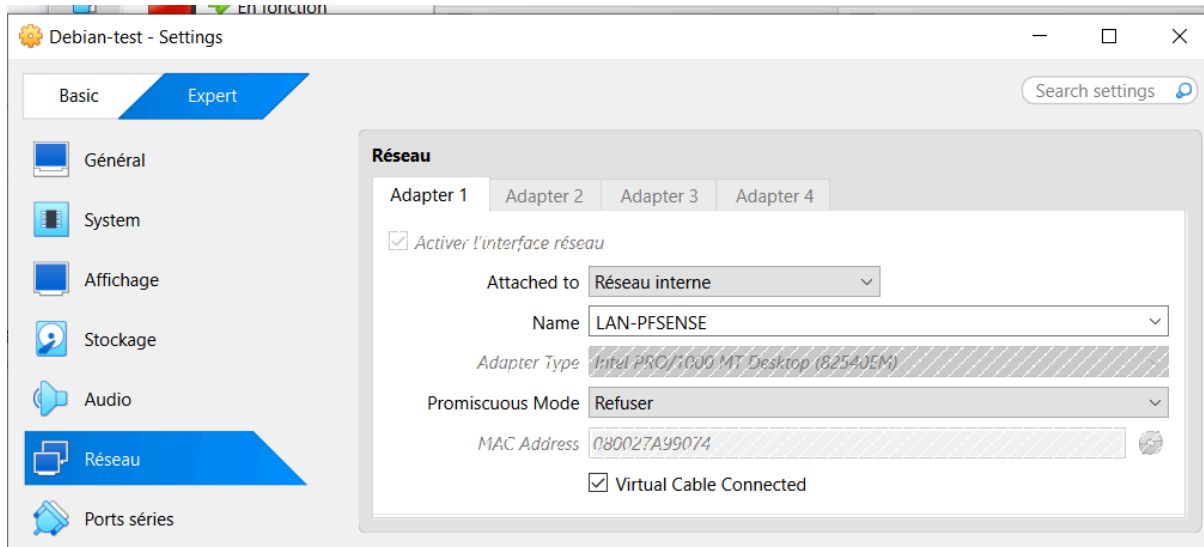
Maintenant, on relance pfsense et ceci s'affiche:



L'adresse WAN correspond à la carte connectée à internet et l'adresse LAN à la deuxième carte en réseau interne.

Mise en place de la debian

Maintenant on crée une deuxième VM cette fois-ci une debian 13.2 et on met sa carte réseau en réseau interne pour faire passer sa connexion par le pfsense.



Tests

On lance la debian et on regarde si l'adresse reçue en DHCP correspond à l'adresse LAN du pfsense ainsi que sa connexion à internet.

```
vboxuser@Debian-test:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:a9:90:74 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altnam enx080027a99074
    inet 192.168.1.100/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 5194sec preferred_lft 5194sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fea9:9074/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
vboxuser@Debian-test:~$
```

C'est bien une adresse faisant partie du même réseau que la deuxième carte du pfsense. Et maintenant on test sa connexion à internet avec un ping(8.8.8.8 pour tester avec l'adresse de google).

```
vboxuser@Debian-test:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=111 time=13.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=111 time=13.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=111 time=14.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=111 time=13.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=111 time=13.9 ms
```

Création d'un serveur web

On ouvre un terminal et on commence par exécuter

```
apt update
```

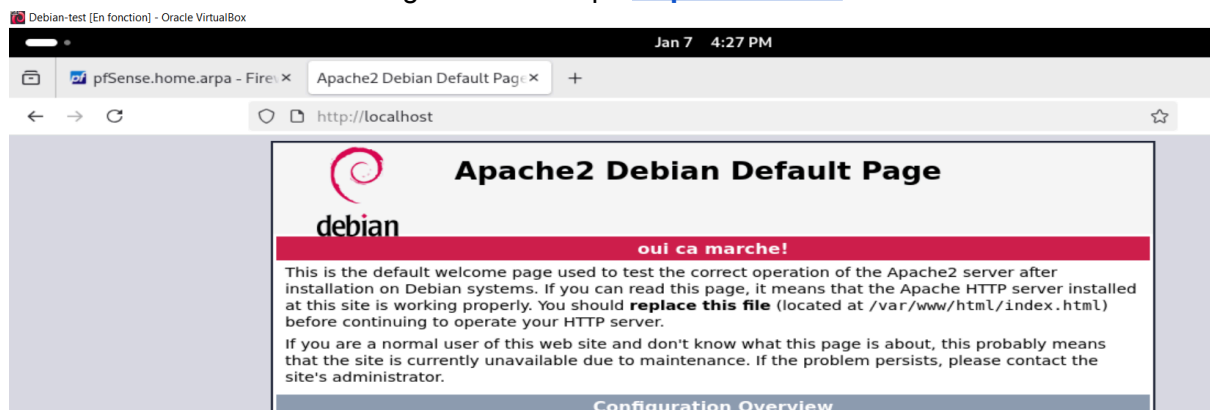
Ensuite on crée notre serveur web à l'aide de la commande

```
apt install apache2
```

Pour être sûr que c'est la mienne lors des tests j'ai modifié légèrement la page en allant dans le dossier:

```
/var/www/html/index.html
```

Pour tester on va dans un navigateur et on tape <http://localhost>



Et voilà ça fonctionne.

Accès au serveur via le post physique

Il faut modifier les règles dans la version graphique de pfsense.

On va dans firewall → NAT et on ajoute une règle



Et maintenant on peut taper l'adresse du port WAN dans la machine physique



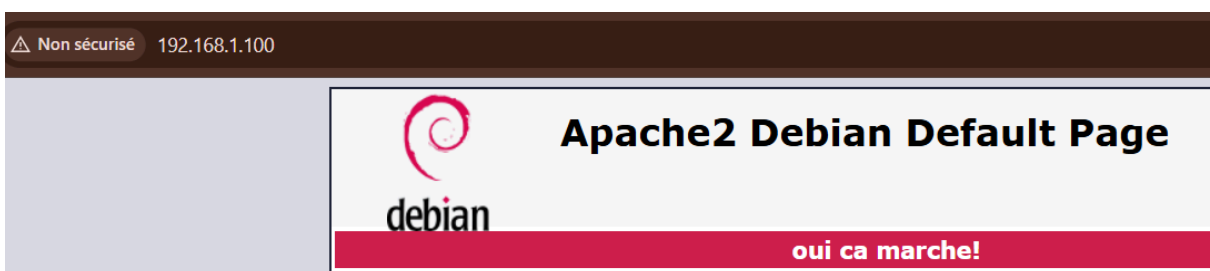
Pour aller plus loin

Si on veut taper directement l'adresse ip du serveur au lieu du port WAN, il faut ajouter une route directement dans l'invité de commande de la machine physique.

```
C:\WINDOWS\system32>route -p add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.169.0.19  
OK!
```

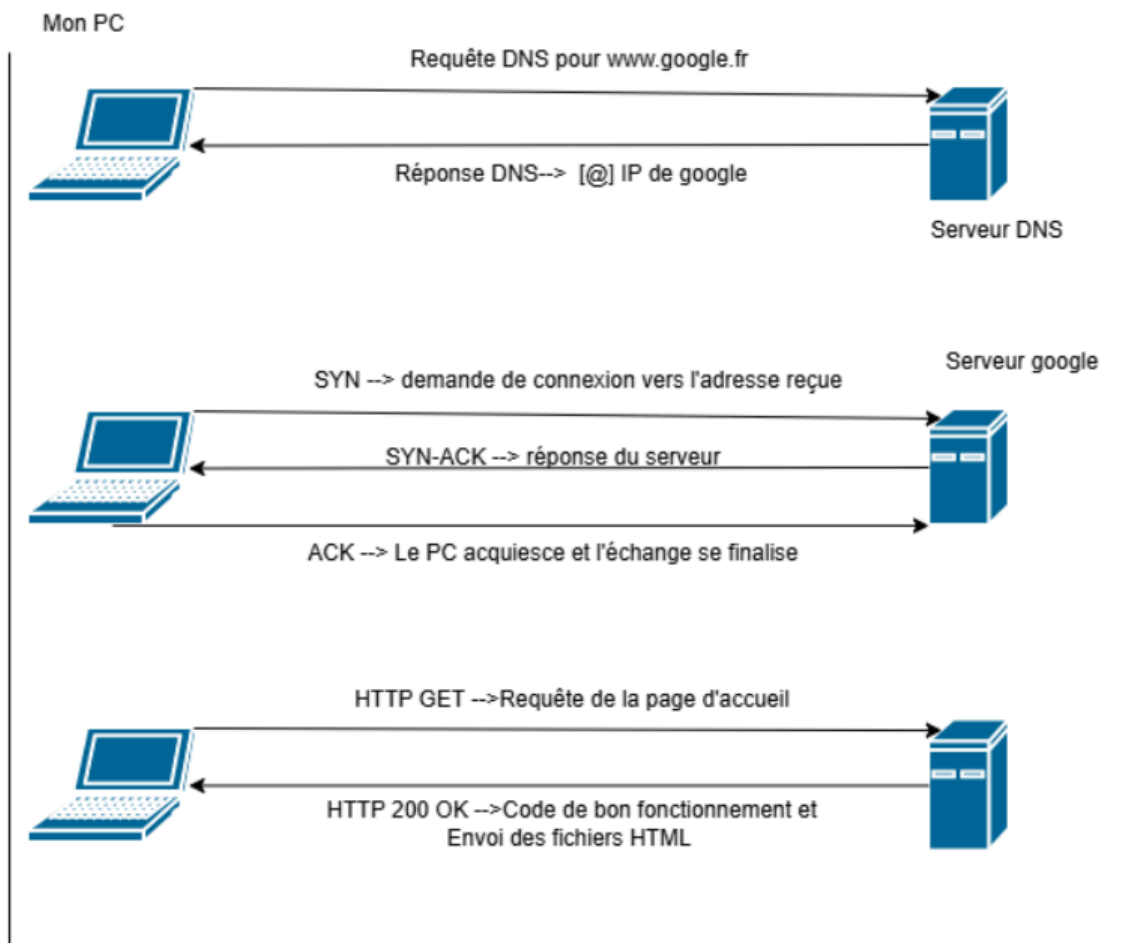
On ajoute le réseau et l'adresse WAN

Maintenant on va dans firewall → Rules → WAN et on ajoute une règle



Protocole HTTP

Un protocole http fonctionne comme ceci



Pour le voir on fait une recherche google en capturant à l'aide de wireshark.

195	4.881354	192.43.172.30	192.169.0.34	DNS	515 Standard query response 0xe840 DS googleapis.com NSEC3 RRSIG SOA a.gtld-servers.net RRSIG NSEC3 OPT
196	4.881354	216.239.34.10	192.169.0.34	DNS	126 Standard query response 0xf627 AAAA safebrowsing.googleapis.com AAAA 2a00:1450:400c:c00::5f OPT
197	4.882106	192.169.0.34	192.43.172.30	TCP	74 18924 → 53 [SYN] Seq=0 Win=65228 Len=0 MSS=1460 WS=128 SACK_PERM TSval=860999994 TSecr=0
198	4.882712	192.169.0.34	216.239.36.10	DNS	98 Standard query 0xda57 AAAA safebrowsing.googleapis.com OPT
199	4.900193	216.239.36.10	192.169.0.34	DNS	126 Standard query response 0xda57 AAAA safebrowsing.googleapis.com AAAA 2a00:1450:4007:818::200a OPT
200	4.900953	192.169.0.34	216.239.36.10	DNS	98 Standard query 0x35df AAAA safebrowsing.googleapis.com OPT
201	4.908189	192.43.172.30	192.169.0.34	TCP	70 53 → 18924 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=1400 Len=0 MSS=1340 TSval=1946110059 TSecr=860999994
202	4.908594	192.169.0.34	192.43.172.30	TCP	66 18924 → 53 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65535 Len=0 TSval=861000012 TSecr=1946110059

Sources

[PM INFO](#)

[Pfsense](#)

[It-connect](#)